# 부모용 진행 안내 · 유전 정보와 단백질 합성

고1 과학 · 통합과학생명시스템 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-DNAPROT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이띠 두 장(또는 활동지), 가위, 색연필, 활동지, 연필
- **안전:** 가위를 쓸 때 조심합니다. 어려우면 연필로 세 칸마다 선을 그어 나눕니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** DNA의 염기가 A-T, G-C로 짝을 짓고 유전자가 DNA의 한 부분임을 알며, 유전 정보가 핵 속에서 RNA로 전사되고 리보솜에서 단백질로 번역되는 흐름(DNA → RNA → 단백질)을 설명하고 DNA 주형 가닥을 RNA로 옮겨 적는다.
**확인** DNA와 유전자(S03), 흐름(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 활동지 2·4
**성공 기준** DNA 주형 가닥 TAC GGC을 RNA AUG CCG로 옮겨 적고, 전사는 핵 속, 번역은 리보솜에서 일어난다고 말한다.

**목표 B** RNA의 세 염기(코돈)가 아미노산 하나를 정하는 유전부호를 $4^3 = 64$로 설명하고, 종이띠 모형으로 코돈표를 써서 염기 서열을 아미노산 서열로 번역한다(종결 코돈에서 멈춤).
**확인** 유전부호(S07), 코돈표(S08), 예상·활동·결과(S09~S11), 모형 정리(S12), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 1·2·3
**성공 기준** RNA AUG UGG AAA UAG을 메싸이오닌-트립토판-라이신로 번역하고, 염기 2개씩으로는 16가지뿐이라 20가지 아미노산을 정할 수 없음을 계산으로 설명한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 물질대사와 효소
- 세포 분열
- 물질의 구조와 전기적 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물질대사와 효소, 세포 분열, 물질의 구조와 전기적 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| RNA에도 T가 있다고 생각해 DNA의 A를 RNA의 T로 옮겨 적는다. | RNA의 염기가 A·U·G·C임을 확인하고 짝표(A → U)를 보며 옮겨 적는다(S04, S06). |
| 염기 하나가 아미노산 하나를 정한다고 생각한다. | 4가지 염기로 20가지 아미노산을 정하려면 세 개씩 읽어야 함 ($4^3 = 64$)을 계산으로 확인한다(S07, S13). |
| 종결 코돈도 아미노산으로 센다. | 코돈표에서 UAA·UAG·UGA가 '종결(멈춤)'임을 확인하고 모형에서 마지막 조각을 따로 둔다(S08, S11). |

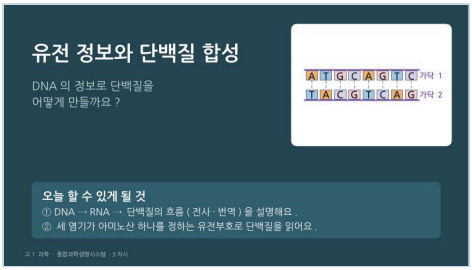
**오늘 다루지 않는 것** DNA의 상보적 염기 짝, 유전자의 뜻, 전사·번역의 장소와 흐름, 세 염기 유전부호와 코돈표 (일부) 읽기를 다룬다. DNA 복제, RNA의 가공, 전사·번역에 관여하는 효소와 tRNA의 자세한 구조, 가닥의 방향(5′·3′), 돌연변이의 종류는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(염색체, 단백질) | 약 2분 | — |
| S03 | DNA와 유전자 | 약 3분 | A |
| S04 | 유전 정보의 흐름(전사·번역) | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(전사) | 약 2분 | A |
| S06 | 오개념 비교(RNA의 T?) | 약 2분 | A |
| S07 | 유전부호: 세 염기가 하나 | 약 3분 | B |
| S08 | 코돈표 읽기 | 약 2분 | B |
| S09 | 활동 전 예상하기(종이띠 모형) | 약 1분 | B |
| S10 | 종이띠 모형으로 전사·번역 | 약 4분 | B |
| S11 | 결과 정리 | 약 2분 | B |
| S12 | 모형 정리(전사와 번역) | 약 3분 | B |
| S13 | 오개념 비교(염기 하나에 아미노산 하나?) | 약 2분 | B |
| S14 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S15 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S16 | 마무리 확인(처음 보는 상황) | 약 2분 | A, B |
| S17 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S18 | 선수 학습 보충(염색체와 DNA) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 유전 정보와 단백질 합성** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간의 효소도 단백질입니다. 세포는 DNA의 정보로 어떻게 단백질을 만드는지 묻고, DNA → RNA → 단백질의 흐름을 예고합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “효소는 무엇으로 되어 있었지?”
- “그 단백질을 만드는 설계도는 어디에 있을까?”

**예상 답**

- “단백질이요.”
- “핵 속 DNA요.”

**막히면**

- ‘세포와 세포막’의 단백질의 길(핵 → 리보솜 → …)을 떠올립니다.

**주의**

- 준비물: 종이띠 두 장(또는 활동지), 가위, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고1 ‘물질대사와 효소’, 중3 ‘세포 분열’.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(염색체, 단백질) · 약 2분

염색체의 구성, 단백질을 만드는 소기관, 효소의 주성분, 단백질의 기본 단위를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “염색체는 무엇과 무엇으로 되어 있었지?”

**정답**

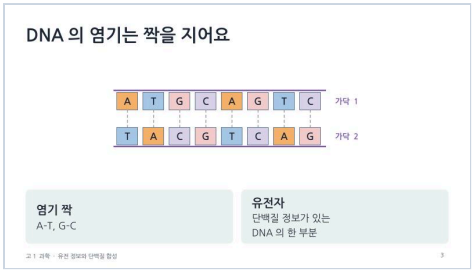
- ① DNA와 단백질
- ② 리보솜
- ③ 단백질
- ④ 아미노산

**막히면**

- 흔들리면 S18(보충)과 중3 ‘세포 분열’을 다시 봅니다.

**주의**

- ④ 아미노산은 20가지가 있다는 것을 S07에서 씁니다.




S03 **DNA의 염기는 짝을 지어요** · DNA와 유전자 · 약 3분

DNA는 두 가닥이 꼬인 이중 나선이고, 염기는 A(아데닌)·T(타이민)·G(구아닌)·C(사이토신) 네 가지입니다. 두 가닥의 염기는 A-T, G-C로 짝을 짓습니다(상보적). 단백질의 정보가 담긴 DNA의 특정 부분을 유전자라고 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “위 가닥이 A이면 아래 가닥은?”
- “G이면?”
- “유전자는 DNA 전체야, 일부야?”

### 예상 답

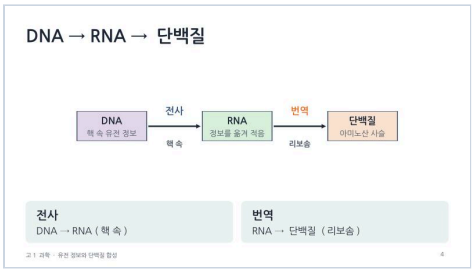
- “T요.”
- “C요.”
- “일부요.”

### 막히면

- 색깔로 짝을 기억합니다: 주황(A)-파랑(T), 분홍(G)-보라(C).

### 주의

- 그림은 이중 나선을 펼쳐 사다리처럼 그린 것입니다.
- 유전 정보는 염기의 ‘순서(서열)’에 담겨 있습니다.




S04 **DNA → RNA → 단백질** · 유전 정보의 흐름(전사·번역) · 약 3분

핵 속에서 DNA 한 가닥을 틀로 삼아 정보를 RNA로 옮겨 적고(전사), RNA는 핵 밖 리보솜으로 나가 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만듭니다(번역). RNA는 한 가닥이고 T 대신 U(유라실)를 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “DNA는 핵 밖으로 나갈까?”
- “그럼 정보는 어떻게 리보솜까지 가?”
- “RNA에서 A의 짝은?”

### 예상 답

- “아니요.”
- “RNA로 옮겨 적어서요.”
- “U요.”

### 막히면

- 귀한 책(DNA)은 도서관(핵)에 두고, 필요한 쪽만 복사(RNA)해 공장(리보솜)에 보낸다고 비유합니다.

### 주의

- 전사의 짝: DNA의 A → RNA의 U, T → A, G → C, C → G.
- 번역은 리보솜에서 일어납니다(‘세포와 세포막’).




**S05 RNA로 옮겨 적어요** · 안내받는 연습(전사) · 약 2분

도움을 받으며 DNA 주형 가닥의 세 염기를 RNA 염기로 옮겨 적습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “A의 짝은 RNA에서는 U야.”

**정답**

- ① AUG
- ② CCG
- ③ UAA
- ④ GUA

**막히면**

- 한 글자씩 짝표(A → U, T → A, G → C, C → G)를 보고 씁니다.

**주의**

- ③ ATT → UAA는 단백질 합성을 멈추게 하는 종결 신호가 됩니다(S08).




**S06 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(RNA의 T?) · 약 2분

RNA에도 T가 있다고 생각해 A의 짝을 T로 쓰는 실수를 바로잡습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “RNA의 네 염기는?”

**예상 답**

- “A, U, G, C요. 곰이 맞아요.”

**정답**

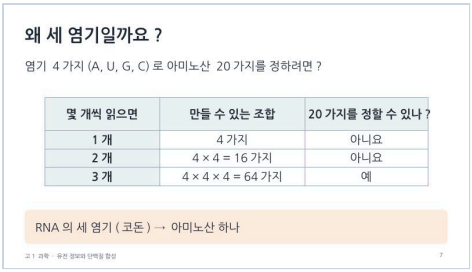
- 곰이 맞습니다. RNA에는 T가 없고 U가 있으므로 DNA의 A는 RNA의 U로 옮겨 적습니다: TAC → AUG.

**막히면**

- S04의 카드와 짝표를 다시 봅니다.

**주의**

- 지치면 S06 뒤에서 쉬어도 됩니다.




**S07** **왜 세 염기일까요?** · 유전부호: 세 염기가 하나 · 약 3분

아미노산은 20가지인데 염기는 4가지입니다. 염기 1개로는 4가지, 2개로는 16가지밖에 나타낼 수 없지만 3개면 64가지라 20가지를 모두 정할 수 있습니다. RNA의 세 염기 한 묶음(코돈)이 아미노산 하나를 정합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “염기 두 개를 붙이면 몇 가지 조합이 될까?”
- “20가지 아미노산을 정하기에 충분해?”
- “세 개면?”

### 예상 답

- “4 × 4 = 16가지요.”
- “모자라요.”
- “64가지라 충분해요.”

### 막히면

- 첫 자리 4가지 × 둘째 자리 4가지를 표로 그려 16칸을 셉니다.

### 주의

- 64가지 가운데 여러 코돈이 같은 아미노산을 정하기도 하고, 3개는 종결 신호입니다.




**S08** **코돈표(일부)** · 코돈표 읽기 · 약 2분

표준 유전부호의 일부로 코돈을 아미노산으로 바꾸는 방법을 익힙니다. AUG는 시작 코돈(메싸이오닌), UAA·UAG·UGA는 종결 코돈입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “UUU는 어떤 아미노산?”
- “UAA를 만나면?”

### 예상 답

- “페닐알라닌이요.”
- “멈춰요.”

### 막히면

- 표의 코돈 칸을 손가락으로 짚고 같은 줄의 아미노산을 읽습니다.

### 주의

- 이 표는 64개 코돈 가운데 일부만 보인 것입니다.
- 거의 모든 생물이 같은 유전부호를 씁니다.




S09 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(종이띠 모형) · 약 1분

DNA 주형 가닥 15개 염기를 전사·번역하면 아미노산이 몇 개 연결될지 예상합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “염기 15개면 아미노산은 몇 개일까?”

### 예상 답

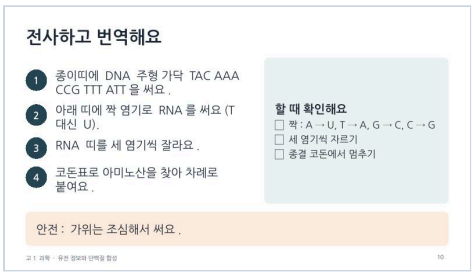
- “5개요.”
- “15개요.”

### 막히면

- ‘15개·5개·4개’ 가운데 고르게 합니다.

### 주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.




S10 **전사하고 번역해요** · 종이띠 모형으로 전사·번역 · 약 4분

종이띠에 DNA 주형 가닥을 쓰고, 그 아래 띠에 전사한 RNA를 씁니다. RNA 띠를 세 염기씩 잘라 코돈표(S08)로 아미노산을 찾아 차례로 붙입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “한 글자씩 짝을 찾아 RNA를 써.”
- “세 글자씩 잘라 봐. 몇 조각이야?”
- “마지막 조각은 무엇이야?”

### 예상 답

- “AUG UUU GGC AAA UAA요.”
- “5조각이요.”
- “UAA, 종결이에요.”

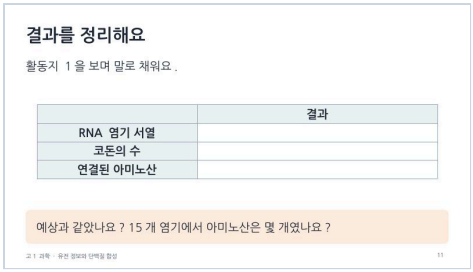
### 막히면

- 부모님이 첫 코돈(AUG → 메싸이오닌)을 함께 해 줍니다.

### 주의

- 가위를 쓸 때 조심합니다. 가위가 어려우면 연필로 세 칸마다 선을 그어도 됩니다.

**안전: 가위는 조심해서 써요.**




**S11** **결과를 정리해요** · 결과 정리 · 약 2분

만든 RNA와 아미노산을 정리하고 예상과 비교합니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “RNA는?”
- “아미노산은 몇 개 연결됐어?”
- “왜 5개가 아니라 4개야?”

### 예상 답

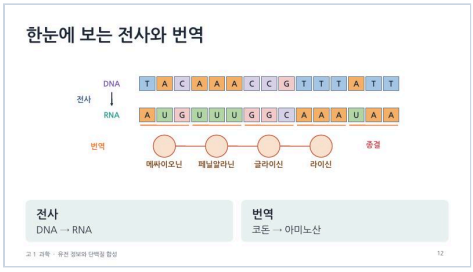
- “AUG UUU GGC AAA UAA이요.”
- “4개요.”
- “마지막 UAA는 종결 코돈이라서요.”

### 막히면

- S08 표에서 UAA를 다시 찾습니다.

### 주의

- 염기 15개 → 코돈 5개 → 아미노산 4개 + 종결.




**S12** **한눈에 보는 전사와 번역** · 모형 정리(전사와 번역) · 약 3분

DNA 주형 가닥 TAC AAA CCG TTT ATT → 전사 → RNA AUG UUU GGC AAA UAA → 번역 → 메싸이오닌-페닐알라닌-글라이신-라이신(종결). 염기 서열이 바뀌면 아미노산 서열이, 그래서 단백질이 바뀝니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “둘째 코돈 UUU가 UUC로 바뀌면 아미노산은?”
- “GGC가 UGG로 바뀌면?”

### 예상 답

- “그대로 페닐알라닌이에요.”
- “트립토판으로 바뀌어요.”

### 막히면

- S08 표에서 바뀐 코돈을 찾아봅니다.

### 주의

- 단백질의 모양과 기능은 아미노산의 순서로 정해집니다(효소의 기질 특이성과 연결).




**S13 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(염기 하나에 아미노산 하나?) · 약 2분

염기 하나가 아미노산 하나를 정한다고 생각하거나 종결 코돈도 아미노산으로 세는 실수를 바로잡습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “세 염기가 몇 개의 아미노산을 정했지?”
- “UAA는 아미노산이야?”

### 예상 답

- “한 개요.”
- “아니요, 종결이에요. 곰이 맞아요.”

### 정답

- 곰이 맞습니다. 15개 염기는 코돈 5개이고, 마지막 UAA는 종결 코돈이라 아미노산은 4개입니다.

### 막히면

- S11의 결과 표를 다시 봅니다.

### 주의

- 실제 유전자는 이보다 훨씬 길어서 수백 개의 아미노산이 연결됩니다.




**S14 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전사와 장소(A), 번역과 유전부호(B)를 하는지 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 읽었는지 설명해 줘.”

### 정답

- ① AUG CCG
- ② 전사: 핵 속, 번역: 리보솜
- ③ 메싸이오닌-트립토판-라이신(그다음 종결)
- ④ 16가지, 20가지 아미노산을 모두 정할 수 없다

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “T의 짝은?” “세 개씩 끊었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.




S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “③에서 UAG는 무엇이었지?”

### 예상 답

- “종결 코돈이요.”

### 정답

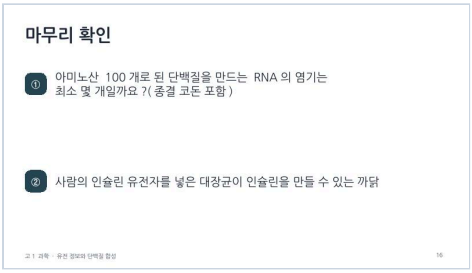
- ① AUG CCG ② 핵 속, 리보솜 ③ 메싸이오닌-트립토판-라이신 ④ 16가지, 부족

### 막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S13으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

아미노산 수에서 염기 수를 거꾸로 구하는 문제(B)와 유전부호가 공통이라는 사실의 쓰임(A·B)을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “아미노산 하나에 염기 몇 개가 필요하지? 종결 코돈도 있어.”
- “사람의 인슐린 유전자를 대장균에 넣으면 대장균이 인슐린을 만들 수 있을까?”

### 예상 답

- “3개, 그래서 303개요.”
- “네, 같은 유전부호를 써서요.”

### 정답

- ① 303개(아미노산 100개 × 3 + 종결 코돈 3)
- ② 거의 모든 생물이 같은 유전부호로 단백질을 만들기 때문(사람의 유전자로 대장균에서 인슐린을 만들 수 있음)

### 막히면

- ①: 100 × 3 = 300, 종결 코돈 염기 3개를 더합니다.

### 주의

- ①은 RNA에서 단백질 정보에 쓰이는 최소 염기 수입니다(실제 RNA는 앞뒤에 다른 부분도 있음).




**S17** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “전사와 번역을 한 문장씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “전사는 DNA를 RNA로 옮겨 적는 것, 번역은 RNA대로 아미노산을 잇는 것이요.”

**정답**

- ① 전사
- ② 3개
- ③ AUG

**막히면**

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시 ‘지질 시대와 대멸종’에서는 지구의 긴 역사와 생물의 변화를 배웁니다. 유전 정보의 변화는 ‘변이와 자연 선택’에서 다시 이어집니다.




**S18** **보충: 염색체와 DNA** · 선수 학습 보충(염색체와 DNA) · 약 4분

S02가 흔들리면 염색체·DNA·유전자의 관계를 되살립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “염색체 속 DNA의 특정 부분을 무엇이라고 했지?”

**예상 답**

- “유전자요.”

**막히면**

- 중3 ‘세포 분열’의 ‘염색체’ 장을 다시 봅니다.

**주의**

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘세포 분열’, 고1 ‘물질대사와 효소’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: RNA AUG UUU GGC AAA UAA, 아미노산 4개(메싸이오닌-페닐알라닌-글라이신-라이신), 첫 번째는 메싸이오닌 |
| 2 | RNA AUG GGC UCU UAA → 메싸이오닌-글라이신-세린(UAA에서 종결) |
| 3 | 2개씩이면 4 × 4 = 16가지라 20가지보다 적다. 3개씩이면 4 × 4 × 4 = 64가지라 20가지를 모두 정할 수 있다. |

| | |
|---|---|
| 4 | 전사 - 핵 속, DNA의 정보를 RNA로 옮겨 적음 / 번역 - 리보솜, RNA의 코돈대로 아미노산을 연결해 단백질을 만듦 |
| 5 | ① 전사 ② 3개 ③ AUG |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 염색체·DNA 흔들림(보충 S18) □
S10 활동: 전사를 바르게 □ 세 염기씩 번역 □ 종결에서 멈춤 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 전사·장소(①②) □ 번역·유전부호(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: RNA에 T(M1) □ 염기 하나에 아미노산 하나(M2) □ 종결 코돈도 아미노산(M3) □

메모: _____